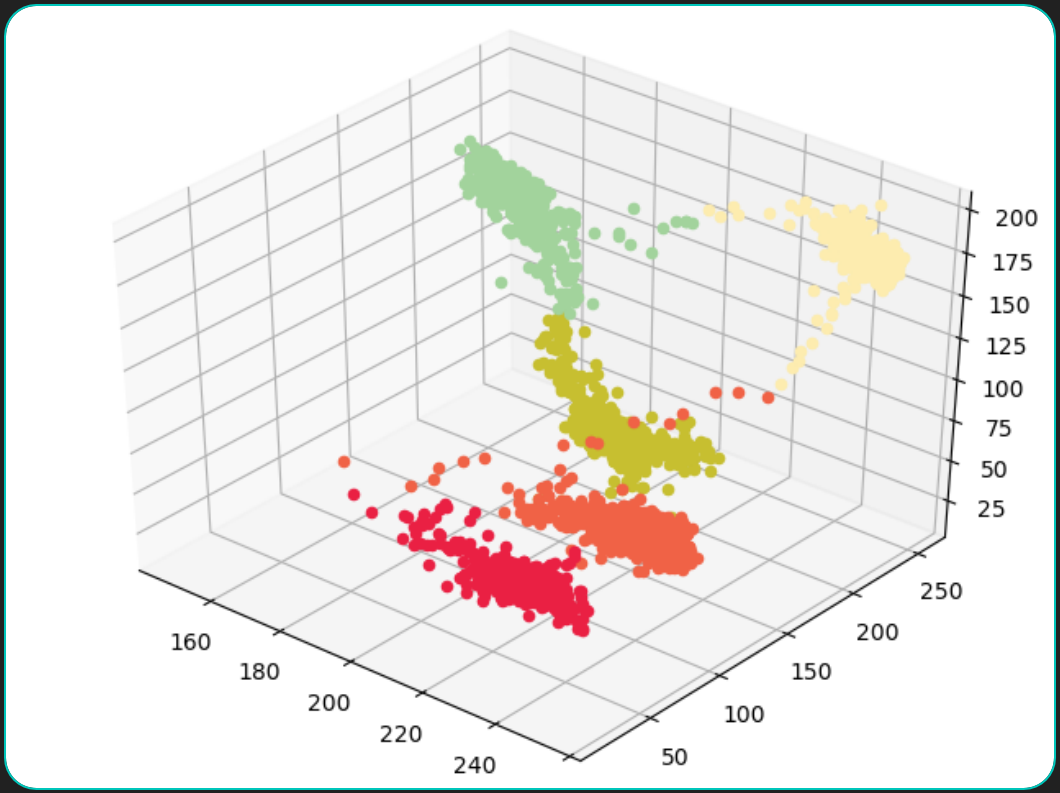
Projecte 2: Labeling. Intel·ligència Artificial

Roger Rodoreda (1669698)

Max Matarrodona (1668784)

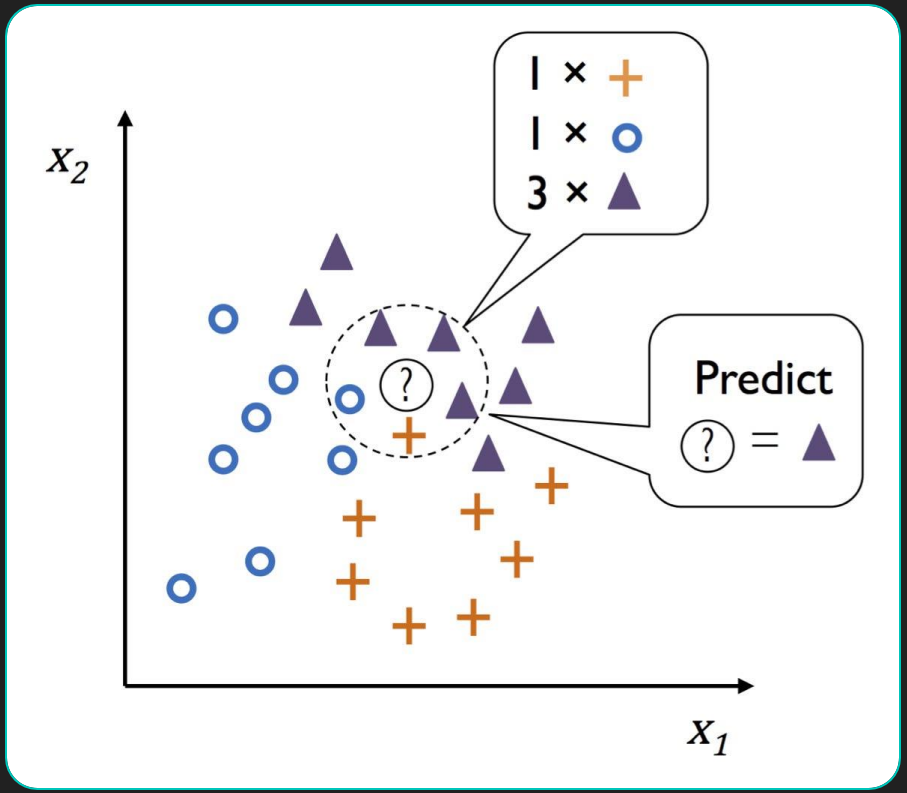
Introducció a la pràctica: Kmeans

- Cerquem centroides per determinar els colors en l'espai RGB (3 dimensions)



Introducció a la pràctica: Knn

- Donat un conjunt d'entrenament, determinem la classe d'un nou element.



Mètodes d'anàlisi: Extres

Per executar les nostres funcions Kmeans i

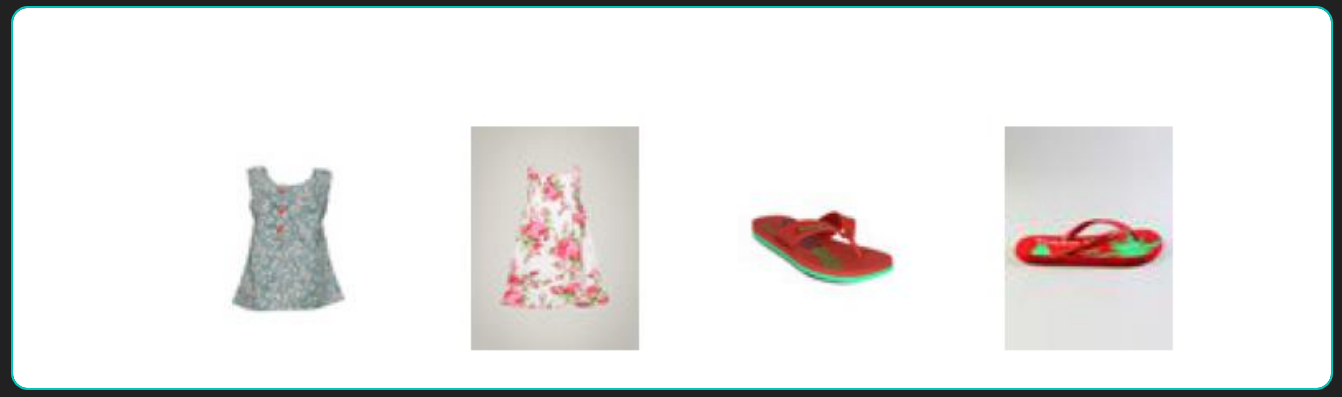
1. Execute_kmeans_images(image_set, k_max, init = {}): **Només Kmeans**

2. Execute_classifications(image_set,image_train, class_train,k_max = 10, k_knn=4, init = {}): **Complert**

Mètodes d'anàlisi: Qualitatius

```
color_images_retrival = Retrieval_by_color(imgs, color_labels, ["Red","Green"], or_cond = False)
visualize_retrieval(color_images_retrival, 12)
```

- Retrieval_by_color(images, colors, query, or_cond = True):



Mètodes d'anàlisi: Qualitatius

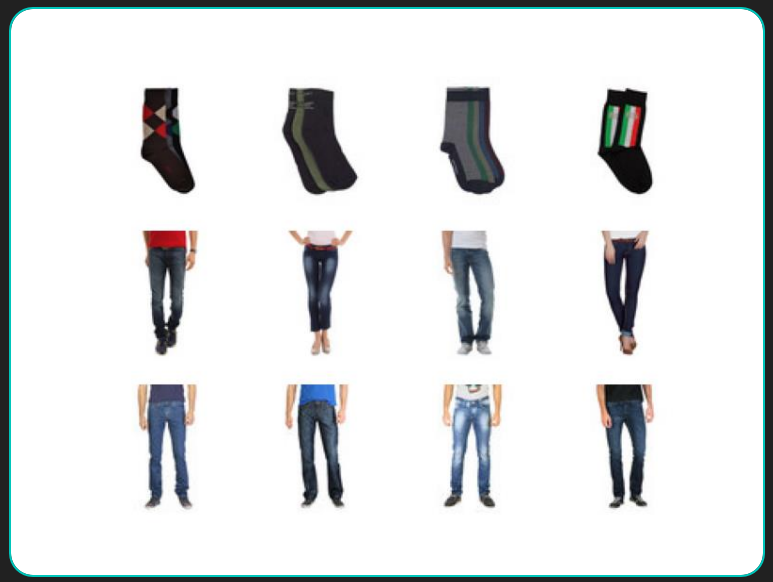
```
label_images_retrival = Retrieval_by_shape(test_imgs, test_class_labels, ["Socks", "Jeans"])
visualize_retrieval(label_images_retrival, 12)
```

- Retrieval_by_shape(images, shape, query):

Mètodes d'anàlisi: Qualitatius

```
combo_images_retrival = Retrieval_combined(test_imgs, test_color_labels, test_class_labels, ["Green", "Blue"], ["Socks", "Jeans"])
visualize_retrieval(combo_images_retrival, 12)
```

- Retrival_combined(images, color, shape, color_querys, shape_querys):

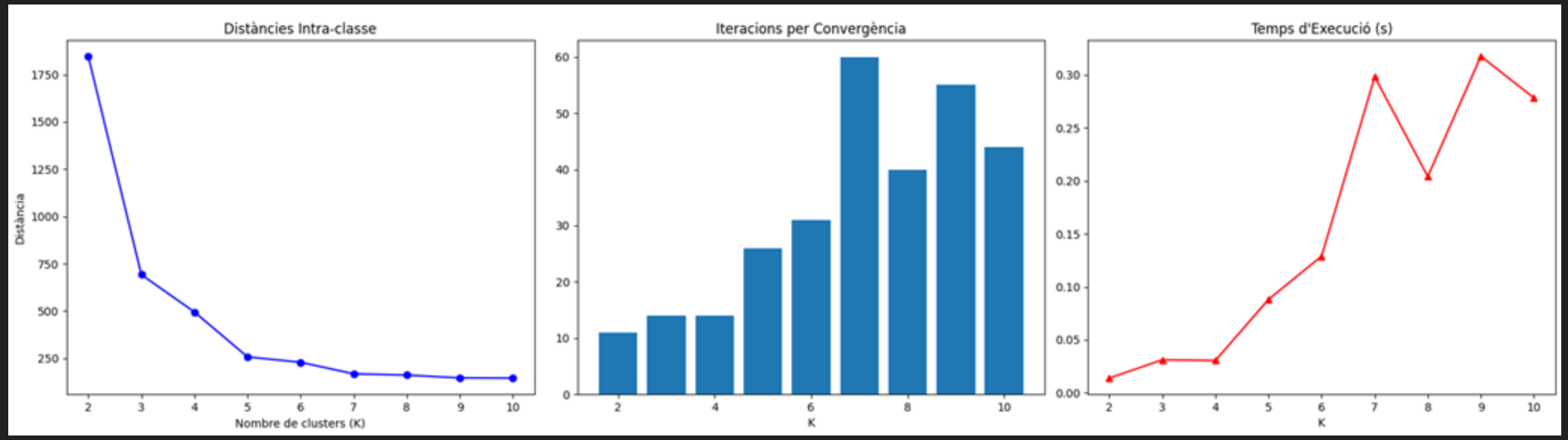


Mètodes d'anàlisi: Quantitatius

- Kmean_statistics(km, Kmax):

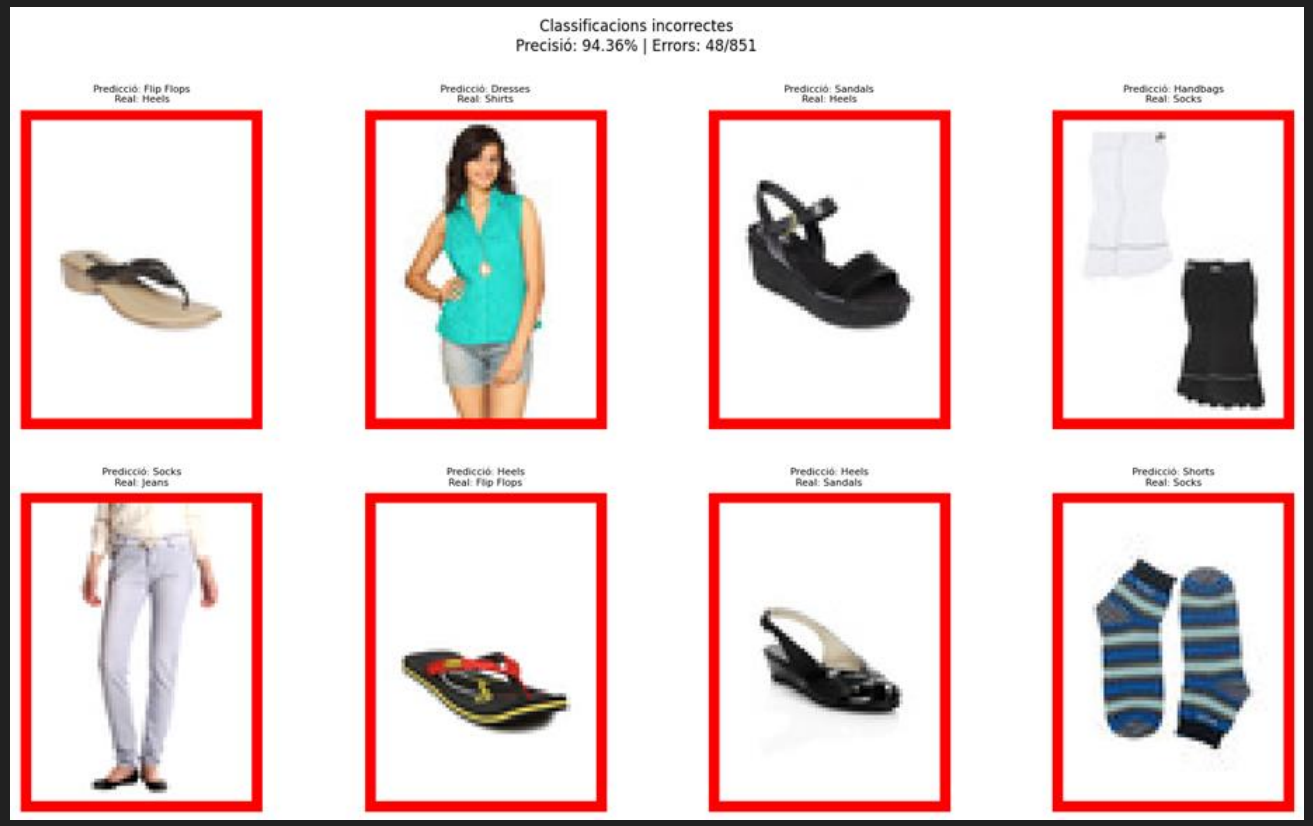
```
Millor K WCD: 5
```

```python
from Kmeans import KMeans
km = KMeans(test_imgs[4], K=2)

km.options['fitting'] = 'WCD'
km.find_bestK(10)
print(f"Millor K {km.options['fitting']}: {km.K}")

Kmean_statistics(km, Kmax=10)
```



Mètodes d'anàlisi: Quantitatius

- Get_shape_accuracy(prediccions, ground_truth):




```python
#execució del KNN per obtenir prediccions
trained_knn = KNN(utils.rgb2gray(test_imgs), test_class_labels)
predicted_shapes = trained_knn.predict(utils.rgb2gray(test_imgs), k=4)

#càlcul de l'encert
accuracy = Get_shape_accuracy(predicted_shapes, test_class_labels)
total_samples = len(test_class_labels)
error_count = np.sum(np.array(predicted_shapes) != np.array(test_class_labels))

print(f"Precisió en la classificació de formes: {accuracy:.2f}%")
print(f"Errors: {error_count}/{total_samples}")

#visualització d'exemples incorrectes amb més informació
incorrectes = np.where(np.array(predicted_shapes) != np.array(test_class_labels))[0]
if len(incorrectes) > 0:
    #preparem la informació ampliada
    error_info = [
        f"Predicció: {predicted_shapes[i]}\nReal: {test_class_labels[i]}"
        for i in incorrectes[:8]
    ]

    #creem el títol amb les estadístiques
    plot_title = (
        f"Classificacions incorrectes\n"
        f"Precisió: {accuracy:.2f}% | Errors: {error_count}/{total_samples}"
    )

    visualize_retrieval(
        test_imgs[incorrectes[:8]],
        topN=8,
        info=error_info,
        ok=[False]*8,
        title=plot_title,
        query=None
    )
```

Mètodes d'anàlisi: Quantitatius

- Get_color_accuracy(prediccions, ground_truth):

```python
predicted_colors = []

#processar totes les imatges de test
for img in test_imgs:
    km = KMeans(img, K=5)
    km.fit()
    predicted_colors.append(get_colors(km.centroids))

#calcular precisió total
print(f"Analitzant {len(test_imgs)} imatges\n")
color_accuracy = Get_color_accuracy(predicted_colors, test_color_labels)
print(f"\nSimilitud mitjana total en colors: {color_accuracy:.2f}%")

for i in range(5):
    #calcular Jaccard individual
    set_pred = set(predicted_colors[i])
    set_real = set(test_color_labels[i])
    interseccio = len(set_pred & set_real)
    unio = len(set_pred | set_real)
    similitud = (interseccio / unio) * 100 if unio > 0 else 100

    #visualització
    print(f"Imatge {i}:")
    print(f"  Predicció: {', '.join(predicted_colors[i])}")
    print(f"  Real:      {', '.join(test_color_labels[i])}")
    print(f"  Coincidències: {interseccio} de {unio} colors")
    print(f"  Similitud: {similitud:.2f}%")
    print("-"*50)
```

```
Analitzant 851 imatges


Similitud mitjana total en colors: 37.89%
Imatge 0:
  Predicció: White, Grey, Black, Grey, White
  Real:      Black, White
  Coincidències: 2 de 3 colors
  Similitud: 66.67%
--------------------------------------------------
Imatge 1:
  Predicció: White, Grey, Black, Black, Grey
  Real:      Blue, Brown
  Coincidències: 0 de 5 colors
  Similitud: 0.00%
--------------------------------------------------
Imatge 2:
  Predicció: White, Orange, Red, Grey, Black
  Real:      Blue
  Coincidències: 0 de 6 colors
  Similitud: 0.00%
--------------------------------------------------
Imatge 3:
  Predicció: White, Orange, Grey, Brown, Black
  Real:      Black
  Coincidències: 1 de 5 colors
  Similitud: 20.00%
--------------------------------------------------
Imatge 4:
  Predicció: White, Orange, Pink, Blue, Blue
  Real:      Blue
  Coincidències: 1 de 4 colors
  Similitud: 25.00%
--------------------------------------------------
```

Millores sobre Kmeans i Knn: Inicialització dels centroides de Kmeans

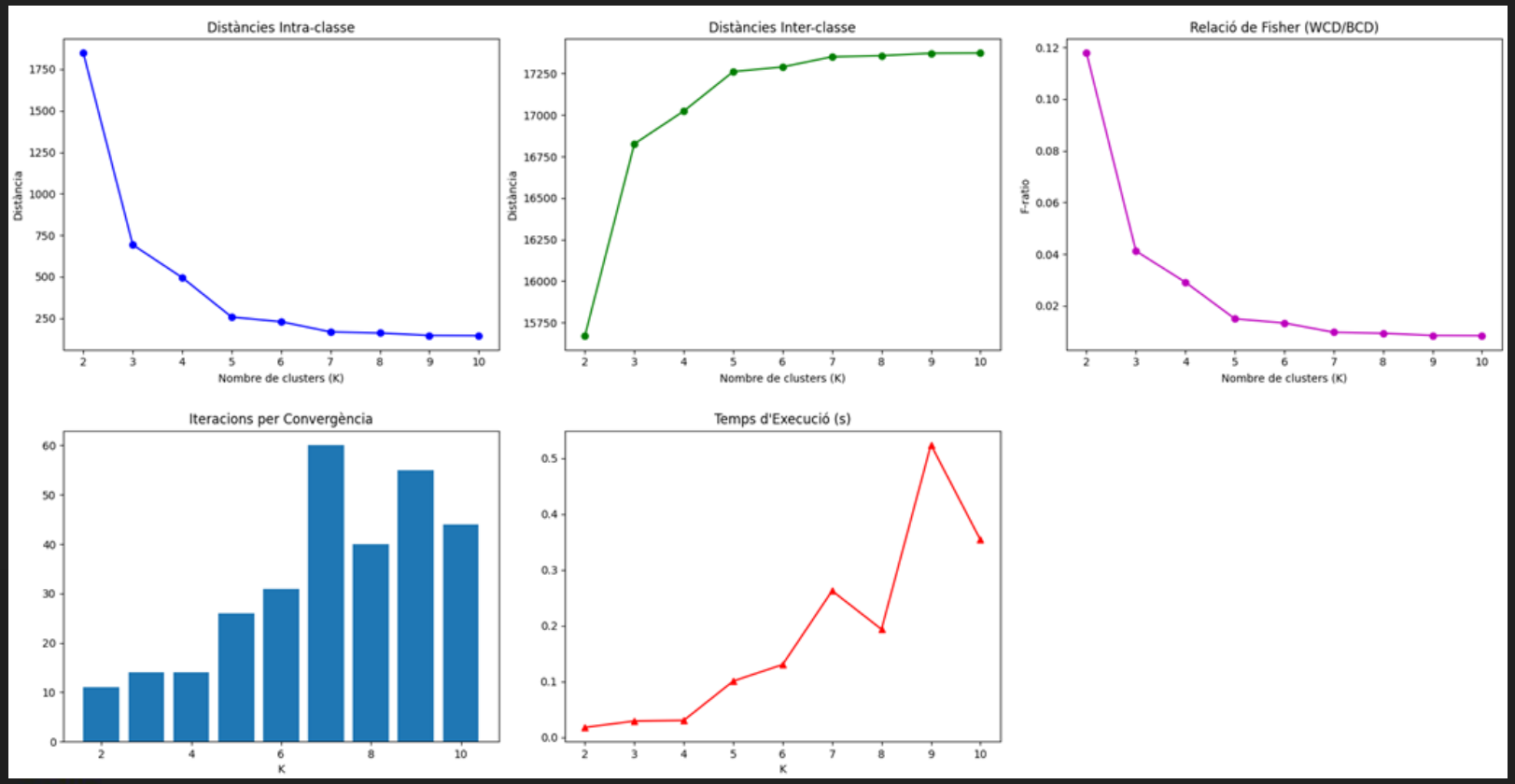
1. Grey
2. Color_prob
3. Color_distances

```
From train:imgs:
 'White': 2328,
 'Grey': 1242,
 'Black': 1148,
 'Orange': 1030,
 'Blue': 555,
 'Brown': 426,
 'Red': 361,
 'Pink': 331,
 'Yellow': 220,
 'Green': 171,
 'Purple': 128
```

```
Opció: {'km_init': 'first', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf, 'fitting': 'WCD'}
Similitud mitjana total en colors: 42.67%

Opció: {'km_init': 'random', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf, 'fitting': 'WCD'}
Similitud mitjana total en colors: 42.71%

Opció: {'km_init': 'grey', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf, 'fitting': 'WCD'}
Similitud mitjana total en colors: 45.11%

Opció: {'km_init': 'color_prob', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf, 'fitting': 'WCD'}
Similitud mitjana total en colors: 43.64%

Opció: {'km_init': 'color_dispersed', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf, 'fitting': 'WCD'}
Similitud mitjana total en colors: 44.71%
```

Millores sobre Kmeans i Knn: Diferents heurístiques per Find_BestK

1. WCD
2. **BCD**
3. **Fisher**

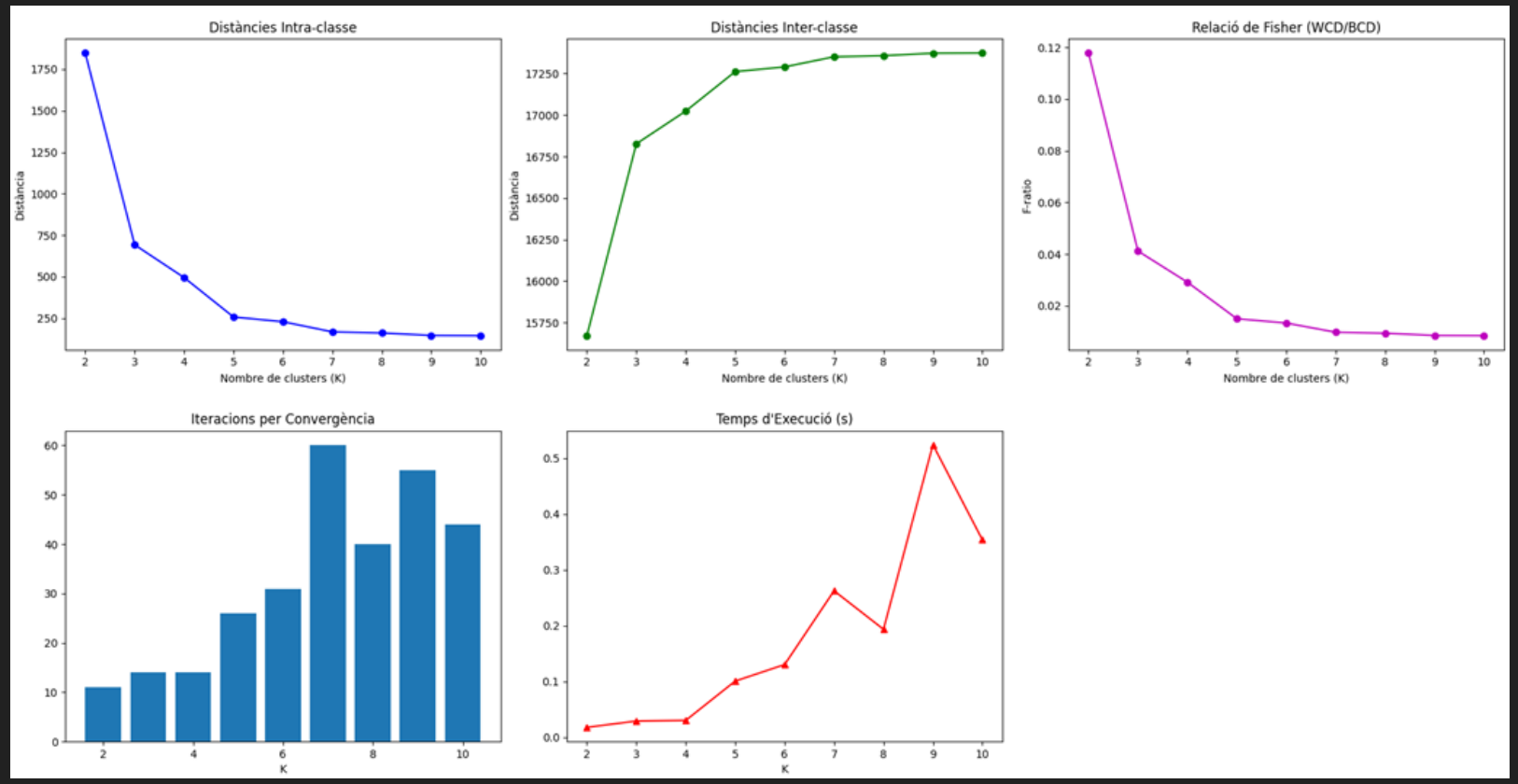



```python
from Kmeans import KMeans
km = KMeans(test_imgs[4], K=2)

km.options['fitting'] = 'WCD'
km.find_bestK(10)
print(f"Millor K {km.options['fitting']}: {km.K}")

Kmean_statistics(km, Kmax=10)
```

Millores sobre Kmeans i Knn: Find_BestK

```python
from Kmeans import KMeans
km = KMeans(test_imgs[4], K=2)

km.options['fitting'] = 'WCD'
km.find_bestK(10)
print(f"Millor K {km.options['fitting']}: {km.K}")

km.options['fitting'] = 'BCD'
km.find_bestK(10)
print(f"Millor K {km.options['fitting']}: {km.K}")

km.options['fitting'] = 'FISHER'
km.find_bestK(10)
print(f"Millor K {km.options['fitting']}: {km.K}")
```

```
Millor K WCD: 5
Millor K BCD: 5
Millor K FISHER: 5
```

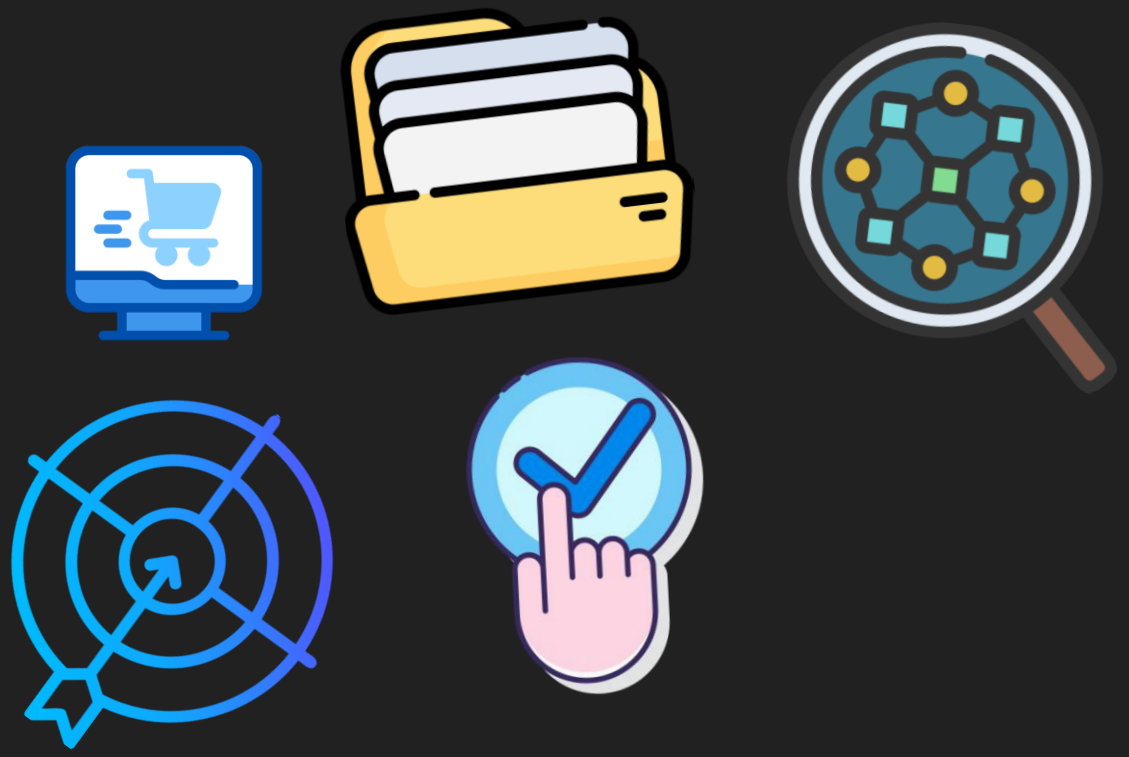


Millores sobre Kmeans i Knn: Find_BestK

```python
for type in ["WCD","BCD","FISHER"]:
    for available_option in avaliable_options:
        available_option['fitting'] = type
        km_images, colors, shapes = Execute_classifications(imgs,train_imgs,train_class_labels,k_max = 10, k_knn=4, init = available_option)
        color_accuracy = Get_color_accuracy(colors, color_labels)
        print(f"Opció: {available_option}")
        print(f"Similitud mitjana total en colors: {color_accuracy:.2f}%\n")
```

```
Opció: {'km_init': 'first', 'fitting': 'WCD', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 42.63%

Opció: {'km_init': 'random', 'fitting': 'WCD', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 42.24%

Opció: {'km_init': 'grey', 'fitting': 'WCD', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 45.08%

Opció: {'km_init': 'color_prob', 'fitting': 'WCD', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 44.15%

Opció: {'km_init': 'color_dispersed', 'fitting': 'WCD', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 43.83%

Opció: {'km_init': 'first', 'fitting': 'BCD', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 43.98%

Opció: {'km_init': 'random', 'fitting': 'BCD', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 44.42%

Opció: {'km_init': 'grey', 'fitting': 'BCD', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 45.14%

Opció: {'km_init': 'color_prob', 'fitting': 'BCD', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 45.11%

Opció: {'km_init': 'color_dispersed', 'fitting': 'BCD', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 45.29%

Opció: {'km_init': 'first', 'fitting': 'FISHER', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 42.58%

Opció: {'km_init': 'random', 'fitting': 'FISHER', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 43.46%

Opció: {'km_init': 'grey', 'fitting': 'FISHER', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 44.99%

Opció: {'km_init': 'color_prob', 'fitting': 'FISHER', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 44.58%

Opció: {'km_init': 'color_dispersed', 'fitting': 'FISHER', 'verbose': False, 'tolerance': 0, 'max_iter': inf}
Similitud mitjana total en colors: 43.81%
```

Conclusió global

- Precisió en colors
- Identificació de formes

- E-commerce
- Accessibilitat
- Arxivament d'imatges